

测试与结果

测试环境

项目要求的采集环境为 Linux/Ubuntu、支持 Monitor 模式的外置 WiFi 网卡、摄像头/手机/平板等终端、Wireshark/tshark 与 aircrack-ng。代码依赖见 requirements.txt ，主要为 numpy 、 pandas 、 scikit-learn 、 pyshark 、 scapy 、 matplotlib 、 seaborn 、 joblib 和 tqdm 。由于训练代码使用 StratifiedGroupKFold ，完整 ML 训练评估环境建议满足 scikit-learn 1.3.0 及以上版本。

- **采集工具**：tshark/Wireshark、aircrack-ng、支持 Monitor 模式的无线网卡。
- **分析语言**：Python 3，项目依赖版本以 requirements.txt 为准。
- **数据输入**：Monitor 模式采集的 802.11 pcap/pcapng 文件。
- **标注数据**：5 个标注 MAC，其中 2 个 wireless_camera 、 2 个 tablet 、 1 个 smartphone 。

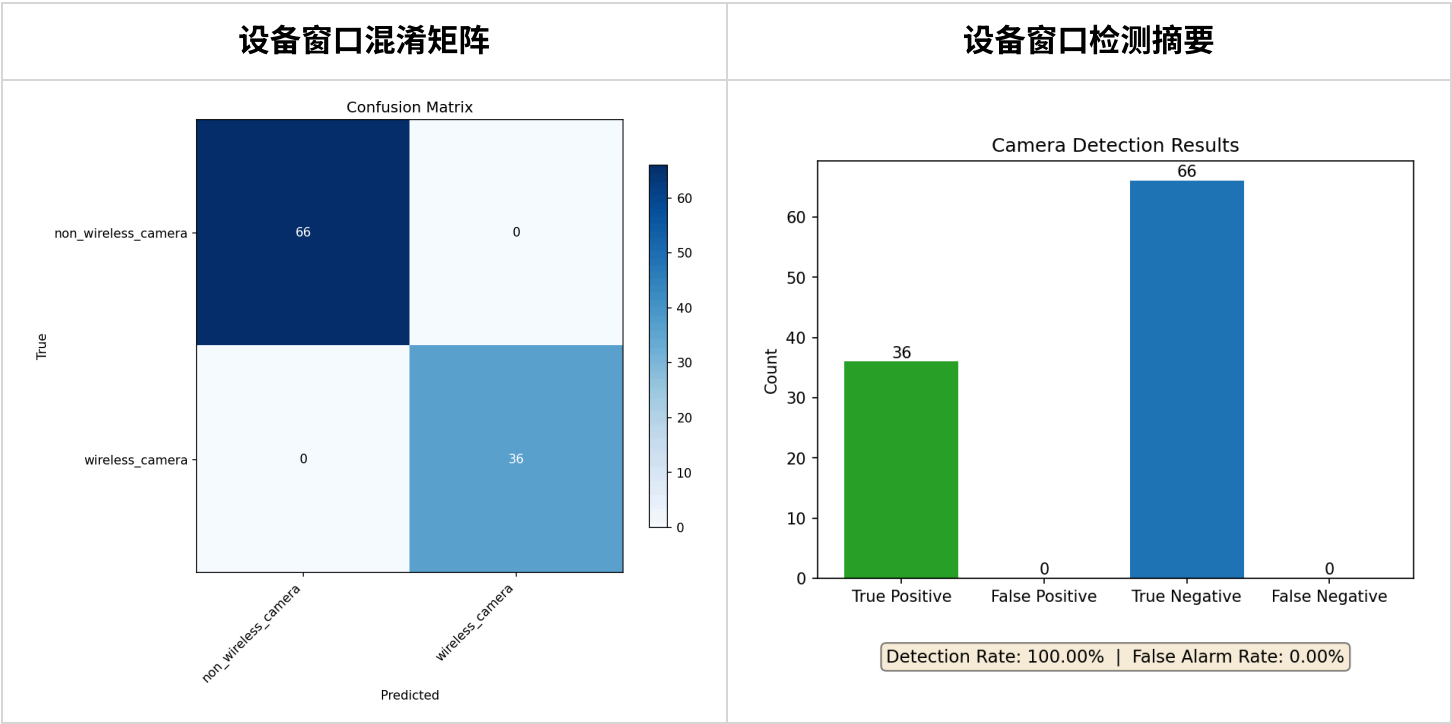
功能测试

功能测试主要覆盖从 pcap 到可疑 MAC 排名的完整链路。仓库中的 tests/ 覆盖 PcapReader 、 Radiotap 解析、突发检测、帧/流特征、ML 数据集、SVM/RF/ensemble、模型评估与持久化等模块；最终展示结果以 report/final_device_window_test/ 、 report/final_test/ 和 report/rule_baseline_test/ 下的图表与 JSON/CSV 为准。

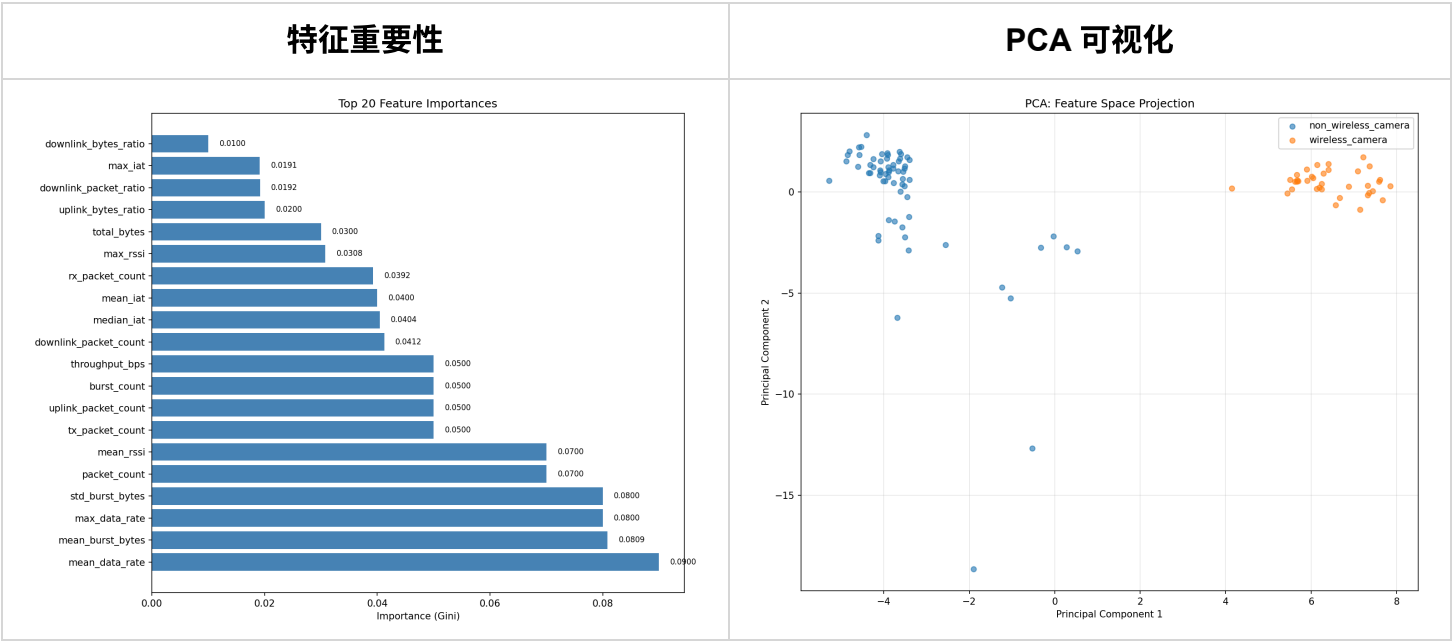
评估项	AUC	检出率	误报率	Precision	F1	说明
设备窗口级主结果	1.000	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	10 秒 MAC 窗口，TP=36、FP=0、TN=54、FN=0
规则基线 10 秒窗口	—	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	camera_score 阈值 5，结果与主窗口评估一致
规则基线 1 秒窗口	—	100.0%	0.22%	99.72%	99.86%	TP=360、FP=1、TN=444、FN=0，说明短窗口下仅 1 个误报
flow 级外部复测	0.511	83.5%	85.7%	63.1%	71.9%	TP=329、FP=192、TN=32、FN=65，

评估项	AUC	检出率	误报率	Precision	F1	说明
						用作泛化压力测试

主结果：MAC 级 10 秒设备窗口评估



设备窗口特征解释



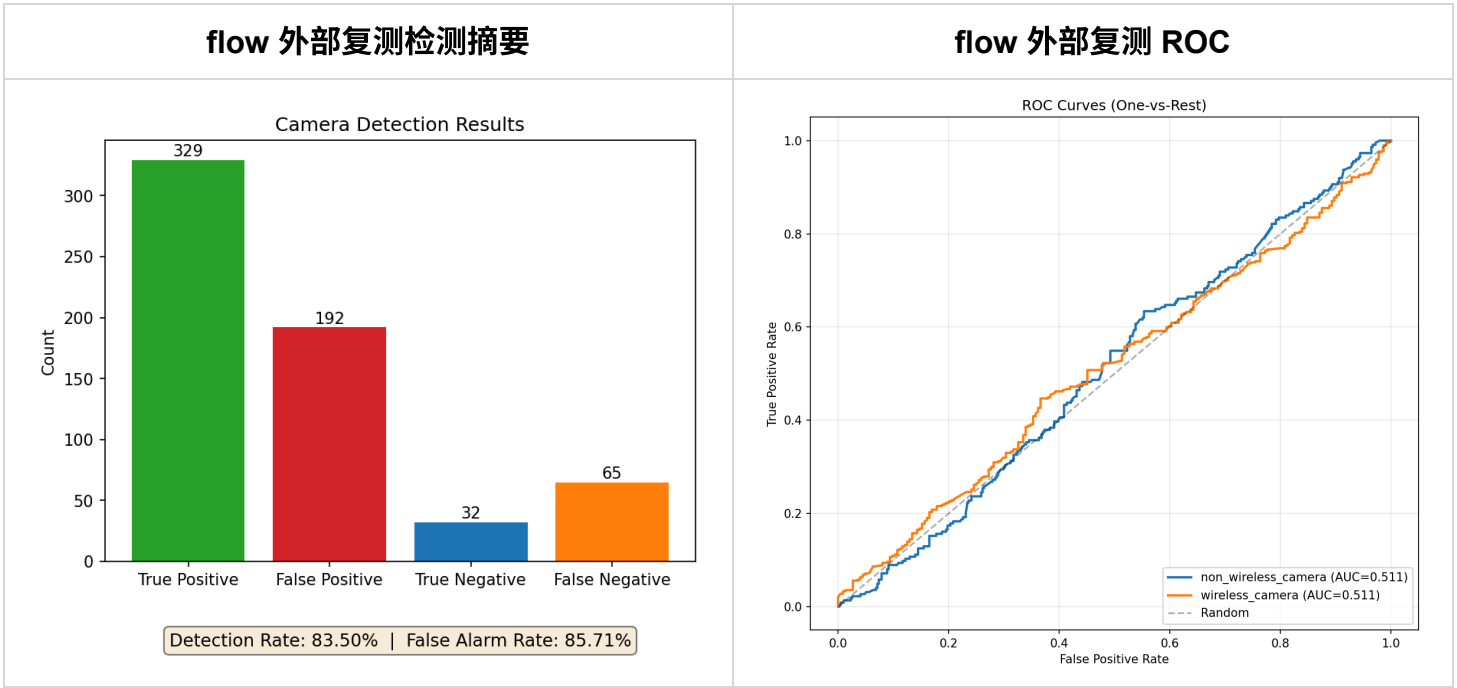
结果分析

主结果表明，按 MAC 聚合后的设备窗口更符合“找摄像头 MAC”这一任务目标。当前标注样本中，摄像头窗口与非摄像头窗口在大帧比例、包量、突发字节数、数据速率、IAT 统计和上行相关特征上可分性较强，因此设备窗口级 AUC 达到 1.000，且无误报、无漏报。

特征重要性图中靠前的特征包括

large_frame_ratio、packet_count、min_frame_size、mean_burst_bytes、mean_data_rate、max_iat、std_iat、uplink_packet_count 和 burst_count。这些特征与摄像头持续上传视频的行为一致：视频流会产生较多数据帧、较高大帧比例、较明显的突发字节数以及相对稳定的发送节奏。由于训练中删除了 MAC/OUI/source file 等身份字段，模型结果更能反映流量行为而非设备记忆。

压力测试：flow 粒度外部复测



flow 级外部复测 AUC 为 0.511，误报率为 85.7%。这个结果没有被作为主结论，而是用于说明单 flow 粒度的局限：flow 只是 SA->DA 的碎片化通信片段，跨场景时普通手机视频通话、直播推流、云盘上传、AP 管理帧等 hard negatives 也会呈现大帧、上行和突发特征，导致模型误报。后续需要补充更多 hard negatives，并按房间、日期、设备做 group split，进一步验证泛化能力。